

BUBBLE BARN — PLANO RECTIFICADO

Estación de burbujas para niños · 6'-0" x 8'-0" · apoyada sobre el terreno · 10 cubetas de 5 galones

QUÉ CAMBIA RESPECTO AL PLANO ORIGINAL

TEMA	PLANO ORIGINAL	PLANO NUEVO
1 Altura	El techo arrancaba a 6'-0 1/4": 5'-0" libres + viga + muro de rodilla.	Arranca a 7'-0" JUSTOS sobre el terreno. Se suprime el muro de rodilla.
2 Cimentación	4 pilares de hormigón de 12" Ø x 24" ENTERRADOS.	2 patines 4x6 PT sobre grava, apoyados en el terreno, + 4 anclajes helicoidales.
3 Geometría del techo	68.8° y 23.9° (suman 92.7°): tres reglajes de sierra y las cotas no cerraban.	67.5° y 22.5° (suman 90°): UN SOLO reglaje de 22.5° para toda la cercha.
4 Cabios	Dos piezas distintas; 29 3/16" y 27 13/16", mal redondeadas.	DOS piezas exactas: 41 3/8" y 21 13/16", 14 y 14 unidades.
5 Tirante de rodilla	50 15/16", medido sobre la línea del tejado. Cortado así NO ENTRA.	37 7/8" abajo y 35" arriba, contra la cara interior de los cabios bajos.
6 Ancho de la cercha	Las carreras sumaban 72 1/8": 1/8" más ancha que su propio cordón.	Cierra en 72.000000" exactos por construcción.
7 Plataforma	A 18" y con los huecos a 11" del borde.	A 20" —para que la cubeta pase sobre el patín— y los huecos a 14".

LOS ANCLAJES AL TERRENO NO SON OPCIONALES

Al quitar los pilares enterrados se pierde el único anclaje que tenía la caseta. Con 100 mph y los cuatro lados abiertos, el levante sobre la cubierta ronda las 1598 lb frente a 936 lb de peso propio movilizable: sin anclar, se la lleva el viento. Los 4 anclajes de 3000 lb y los herrajes de la hoja A-6 forman el camino continuo cumbrera > cabio > cordón > carrera > poste > anclaje.

LA CUBIERTA, QUE ES LO QUE INTERESA

67.5°	cabio bajo · pendiente 28.97 en 12
22.5°	cabio alto · pendiente 4.97 en 12
22.5°	inglete ÚNICO de sierra, bisel 0°, tabla plana
11'-0"	de alto TERMINADO, con la caperuza puesta

Los dos ángulos suman 90°, y ésa es exactamente la condición para que el asiento, la rodilla y la cumbrera se corten con el mismo reglaje. No es una elección estética: es el único par que lo cumple, y no depende de la flecha.

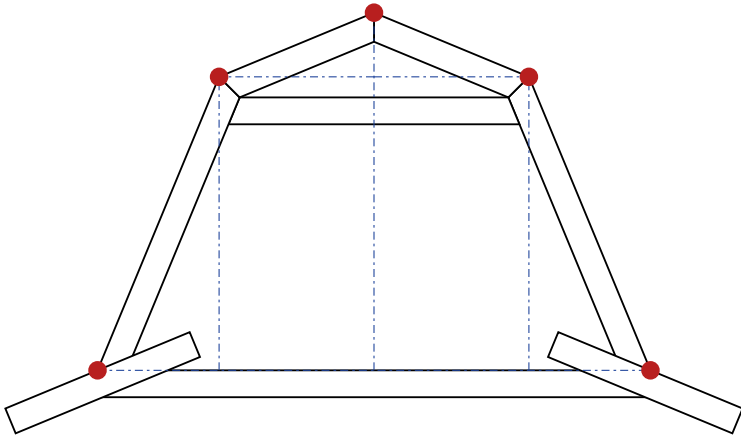
SI PREFIERES LOS CABIOS TODOS IGUALES

Sube la carrera de 7'-0" a 7'-11" y deja la flecha en 3'-0": vuelven los 28 cabios idénticos de 27 9/16" y los dos arcos, y los 11 pies se cumplen igual. Cuesta 11" más de poste.

ÍNDICE DE HOJAS

A-0	Portada y resu	A-1	Alzado frontal	A-2	Alzado lateral	A-3	Planta de la p	A-4	Sección transv
A-5	PLANTILLA DE L	A-6	Detalles const	A-7	Lista de corte	A-8	Compra, secuen		

LA CERCHA



rodilla (20 3/16" , 38 3/16") · cumbrera (0 , 46 9/16")

La plantilla se replantea por coordenadas. Ver hoja A-5.

NÚMEROS CLAVE

Huella	6'-0" x 8'-0"
Arranque del techo sobre el terreno	7'-0"
ALTURA TERMINADA	11'-0"
Cumbrera estructural	10'-10 9/16"
Flecha del gambrel	46 9/16"
Cabio bajo / cabio alto	67.5° / 22.5°
Reglaje de la ingletadora	22.5°, bisel 0°, tabla plana
Cabio bajo x14 / alto x14	41 3/8" / 21 13/16"
Cordón inferior	72" a escuadra
Cerchas	5 a 23 5/8" O.C.
Superficie de cubierta	114 sq ft
Cubetas de 5 galones	10, huecos de 11" Ø
Altura de la plataforma	1'-8"
Paso libre bajo la carrera	6'-1 1/4"

EL PLANO CIERRA — COMPROBADO POR CÁLCULO

- 2 x (carrera baja + alta) = 72.000000" = la luz de 72"
- suma de flechas = 46.570435" = la flecha de 46 9/16"
- cabio bajo 41.3641" y alto 21.8325"
- ALTURA TERMINADA = 84 + 46.5704 + 1.4296 = 132.0000" = 11'-0" EXACTOS
- el tirante queda 2 11/16" bajo el punto de trabajo: NO choca con el cabio alto — el del plano original sí chocaba
- arranque 7'-0" y acabado 11'-0": las dos cotas del cliente a la vez
- levante de viento 1598 lb frente a 12000 lb de anclajes

33 comprobaciones automáticas, todas OK. Si alguna fallara, este PDF no se habría generado.

BUBBLE BARN — ESTACIÓN DE BURBUJAS

PORTADA Y RESUMEN

Plano rectificado — 6'-0" x 8'-0", apoyado sobre el terreno

ESCALA: NTS

08 / 2026

A-0

HOJA

NOTAS DEL ALZADO

GEOMETRÍA DEL TECHO

- Luz 6'-0". Arranque 7'-0".
- Flecha estructural 46 9/16"; con el canto de cubierta (1 7/16") da 11'-0" TERMINADOS. Los 11 pies salen exactos.
- Faldón bajo 67.5° (28.97 en 12).
- Faldón alto 22.5° (4.97 en 12).
- Los dos ángulos suman 90°: por eso hay un solo reglaje de sierra. Ver hoja A-5.

CERRAMIENTO

- Los cuatro lados van ABIERTOS bajo la carrera. No hay muro de rodilla.
- Los dos hastiales se cierran con tablero recortado al perfil gambrel. Sin huecos.
- Superficie útil para rótulo.

CUBIERTA

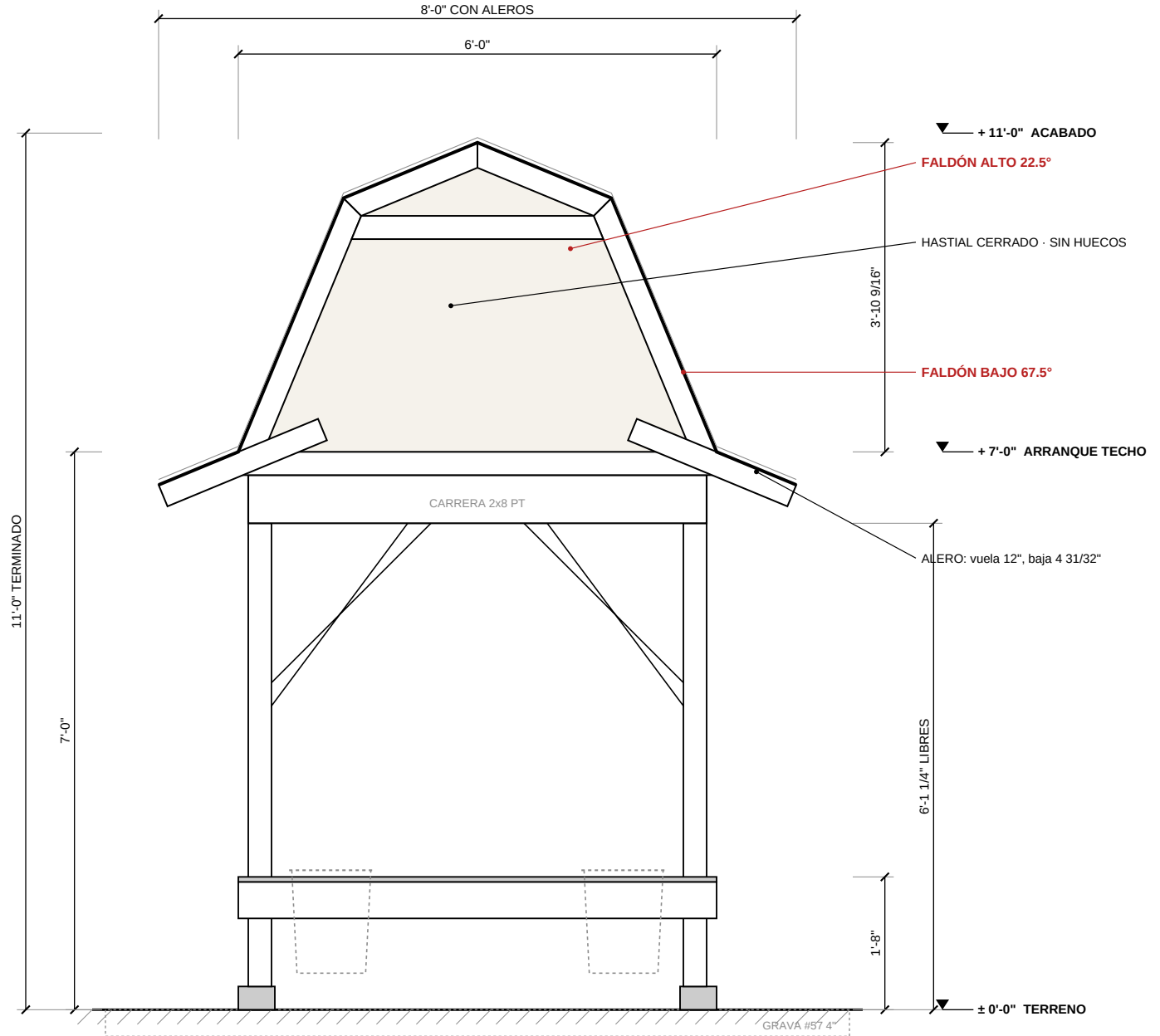
- 114 sq ft de faldón + alero.
- 1/2" de contrachapado, fieltro 15 lb y teja asfáltica arquitectónica.
- AVISO: faldón bajo a 28.97 en 12 (> 21 en 12): la teja exige 6 clavos por pieza y sellado a mano de las lengüetas.
- Banda de arranque en el alero Y encima de cada quiebro de rodilla.
- LOS DOS QUIEBROS SON DE 45° EN ARISTA VIVA y la teja asfáltica no los dobla: achafiana el canto del tablero o clava una cuña de transición (T7 y T8).

LAS DOS COTAS DEL CLIENTE

- 7'-0" es ESTRUCTURAL: canto superior del cordón inferior, donde arrancan los cabios.
- 11'-0" es de ACABADO, con la caperuza.
- En el ALERO el acabado queda 2 3/8" sobre la línea de 7'-0", no a ras: el faldón bajo va a 67.5° y ahí el paquete se ve peraltado.

GÁLIBOS

- Bajo la carrera: 6'-1 1/4".
- Bajo la punta del alero: 6'-3 1/4".
- Los niños trabajan de pie EN EL SUELO, a la altura de la plataforma (1'-8").



① ALZADO FRONTAL
ESCALA: 1/2" = 1'-0"

BUBBLE BARN — ESTACIÓN DE BURBUJAS

ALZADO FRONTAL

Plano rectificado — 6'-0" x 8'-0", apoyado sobre el terreno

ESCALA: 1/2" = 1'-0"

08 / 2026

A-1
HOJA

NOTAS DEL ALZADO

ESTABILIDAD LATERAL

- Los cuatro lados van abiertos: los únicos planos de cortante son los 8 jabalcones a 45° y el entablado de cubierta.
- NO se puede suprimir ninguno de los 8.
- Jabalcón: catetos de 24", punta larga 33 15/16", punta corta 26 15/16".
- 2 PERNOS DE CARRO de 1/2" por extremo, NO tornillos: la demanda es de 826 lb y con tornillos el nudo se agota.

LA PLATAFORMA ES ESTRUCTURAL

- Sus largueros van EMPERNADOS a los cuatro postes (2 pernos de 1/2" por poste) y son el segundo punto de arriostrado del poste.
- Sin ella el 4x4 se agota a flexión (100%); con ella se queda en el 67%. No es una balda: es parte de la estructura.

APOYO SOBRE EL TERRENO

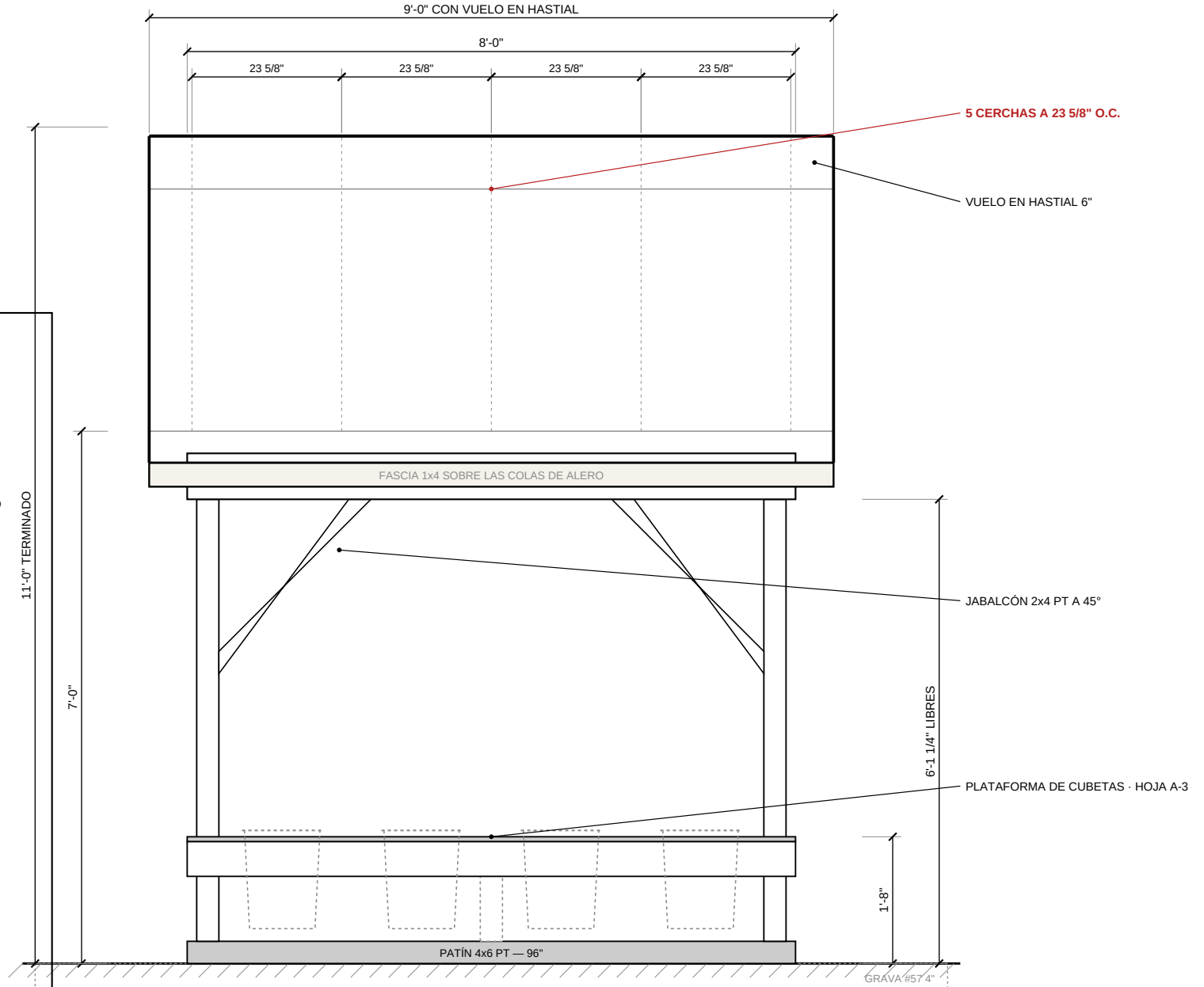
- 2 patines 4x6 PT de 96" bajo las líneas de postes, sobre lecho de grava #57 compactada de 4" con geotextil.
- El lecho sobresale 4" para drenaje.
- Nivelar los patines con nivel de manguera o láser: TODO lo demás depende de eso.
- 4 anclajes helicoidales, uno por poste.
- El $\pm 0'-0"$ es la cara superior de la grava.

CERCHAS

- 5 cerchas a 23 5/8" O.C., las de hastial a haces: un eje cae en 48" justos, donde empalman los tableros de 4x8, y la junta queda apoyada.
- Rigidizador longitudinal 2x4 clavado bajo los 5 tirantes de rodilla (pieza T6).
- 14 herrajes antihuracán: 2 por cercha interior y 4 por cercha de hastial, por la cara INTERIOR del cordón.
- En las DOS cerchas de hastial las cartelas van por la cara INTERIOR, dobladas (2 capas de 1/2"): la cara exterior queda limpia y los tacos de vuelo, todos de 4 1/2".
- Vuelo de 6" con escalera de vuelo.

TABLERO DE CUBIERTA

- Fajas de 41 3/8", 21 13/16" y 13": el tablero no dobla en los quiebros de 45°.



② ALZADO LATERAL
ESCALA: 1/2" = 1'-0"

BUBBLE BARN — ESTACIÓN DE BURBUJAS

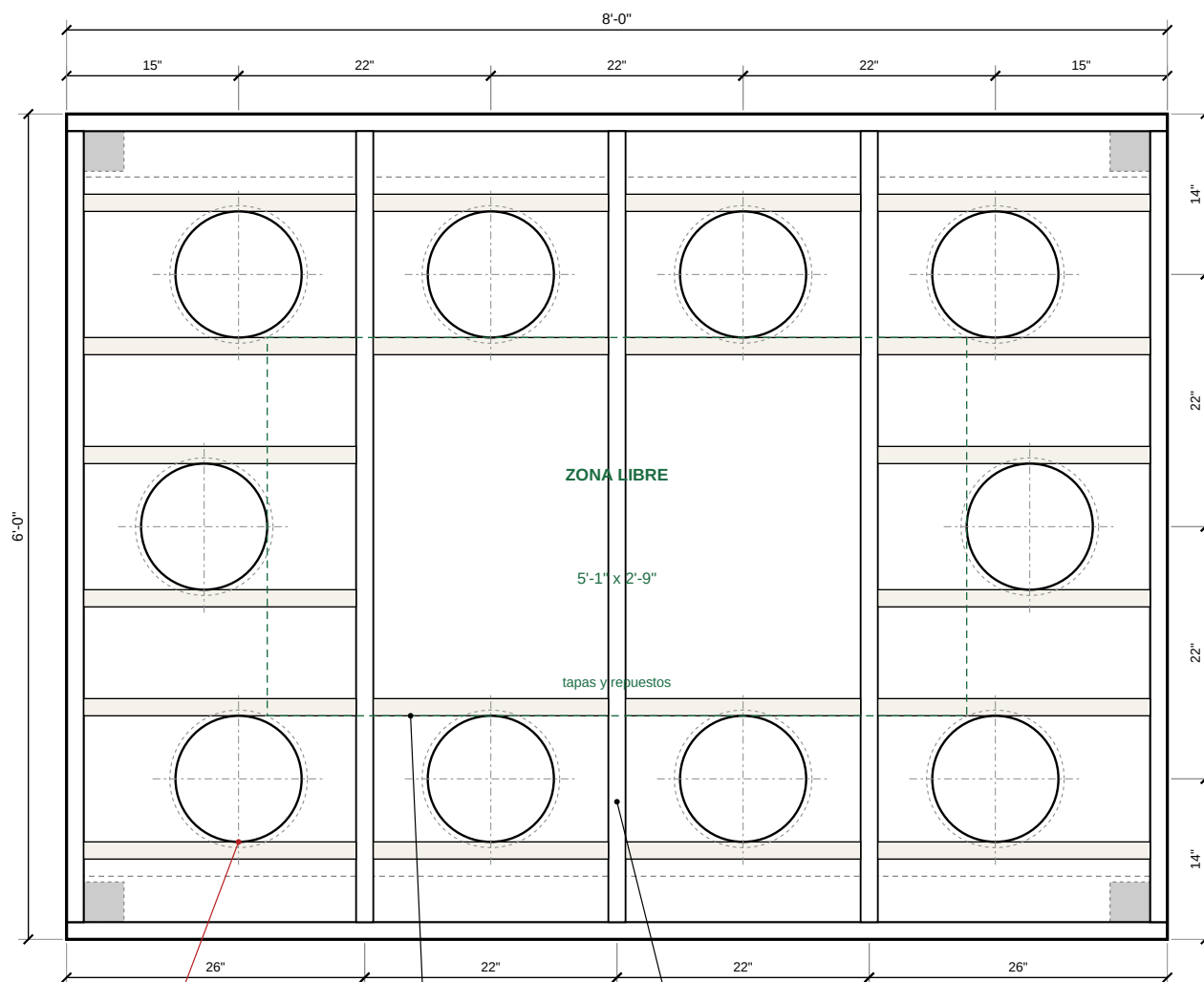
ALZADO LATERAL

Plano rectificado — 6'-0" x 8'-0", apoyado sobre el terreno

ESCALA: 1/2" = 1'-0"

08 / 2026

A-2
HOJA



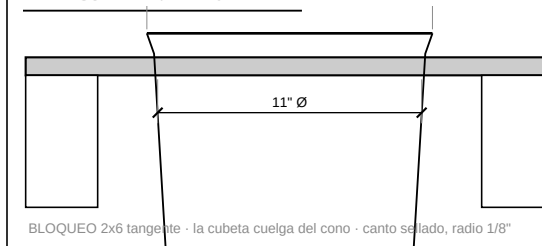
3 PLANTA DE LA PLATAFORMA
ESCALA: 3/4" = 1'-0"

HUECO 11" Ø — 10 ud.

BLOQUEO 2x6 — 2 por hueco, 20 en total

VIGUETA 2x6 PT (3 ud.)

4 DETALLE DEL HUECO
ESCALA: 1 1/2" = 1'-0"



BLOQUEO 2x6 tangente · la cubeta cuelga del cono · canto sellado, radio 1/8"

NOTAS DE LA PLATAFORMA

REPARTO DE LAS 10 CUBETAS

- Anillo perimetral: 4 + 4 en los lados largos y 1 en cada testero.
- Ningún hueco a más de 14" del borde: el niño llega de pie desde el suelo.
- Entre huecos quedan 11" de tablero.
- Del hueco al larguero, 5".
- Del hueco a la vigueta, 4 3/4".

ARMADO

- Largueros 2x6 PT: 96" los largos, 69" los cortos, atornillados a la CARA EXTERIOR de los postes (por eso el poste va retranqueado 1 1/2").
- 3 viguetas 2x6 PT de 69" en X = 26", 48", 70".
- 2 bloques 2x6 tangentes a CADA hueco: el borde de la cubeta apoya siempre sobre madera. 20 en total.
- 2 tacos 4x4 PT de 10 1/4" bajo el centro de cada larguero largo, sobre el patín.
- Tablero 3/4" PT, cara superior a 1'-8". Tornillos a 6" en bordes, 12" dentro.
- Escotadura de 3 1/2" x 3 1/2" en las 4 esquinas, para pasar los postes.

CARGA Y USO

- 10 cubetas llenas = 417 lb, todas sobre el anillo perimetral. De ahí el bloqueo.
- Solidariza la plataforma con postes y patines: esas 417 lb son lastre gratis.
- Pendiente 1/8" por pie hacia fuera.

ANTES DE TALADRAR LOS 10 HUECOS

- Haz UN hueco de prueba de 11" en un recorte con la cubeta que vayas a usar. Debe colgar del cono con el borde ~1" sobre el tablero.
- Si baja más de 2", cierra a 10 3/4".
- Si se queda de pie sin entrar, abre a 11 1/4" o 11 1/2".
- Holgura al patín con la cubeta a tope: 2".

BUBBLE BARN — ESTACIÓN DE BURBUJAS

PLANTA DE LA PLATAFORMA

Plano rectificado — 6'-0" x 8'-0", apoyado sobre el terreno

ESCALA: 3/4" = 1'-0"

08 / 2026

A-3
HOJA

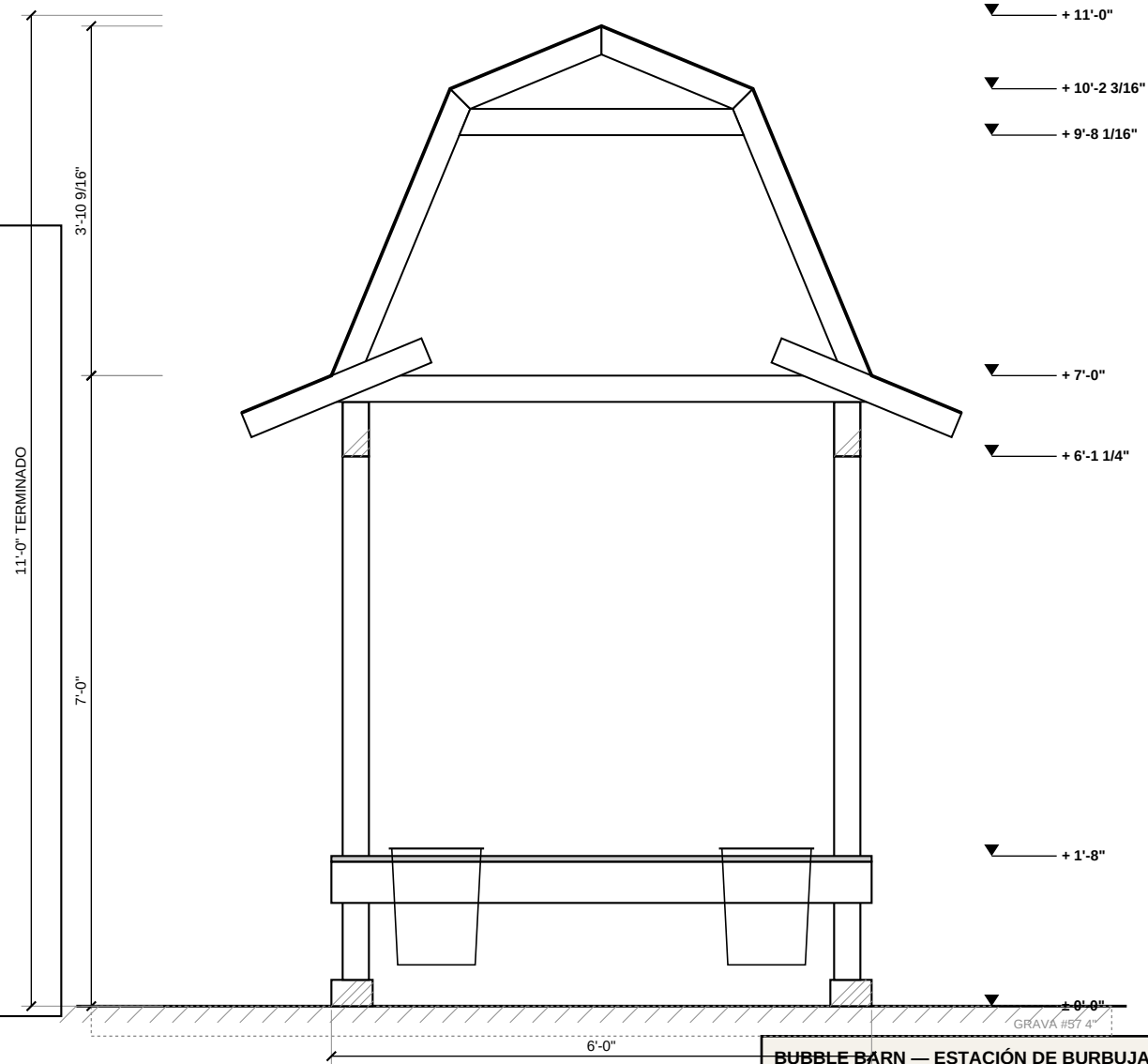
CUADRO DE NIVELES

+ 11'-0"	ALTURA TERMINADA
+ 10'-10 9/16"	CUMBRERA ESTRUCTURAL
+ 10'-2 3/16"	RODILLA
+ 9'-8 1/16"	CANTO INF. DEL TIRANTE
+ 7'-0"	ARRANQUE DEL TECHO
+ 6'-8 1/2"	CARA SUP. DE LA CARRERA
+ 6'-1 1/4"	CARA INF. DE LA CARRERA
+ 1'-8"	TABLERO DE LA PLATAFORMA
+ 0'-5 1/2"	FONDO DE CUBETA
+ 0'-3 1/2"	CARA SUP. DEL PATÍN 4x6
± 0'-0"	RASANTE = CARA SUP. DE LA GRAVA

POR QUÉ ESTOS NIVELES

- El cliente fija 7'-0" del terreno a DONDE EMPIEZA el techo. Ese punto es el canto superior del cordón inferior de la cercha, que es donde arrancan los cabios.
- El cordón (2x4 de canto, 3 1/2") va encima de la carrera: la cara superior de la carrera queda a 6'-8 1/2".
- La flecha NO se elige: sale de los 11'-0" terminados menos los 7'-0" de arranque y el canto de la cubierta en la cumbrera (1 7/16"); flecha = 46 9/16".
- La plataforma sube de 18" a 20": apoyada sobre el terreno, una cubeta colgada tocaría el patín. Con 20" quedan 2" de holgura.
- Paso libre bajo la carrera 6'-1 1/4" y bajo la punta del alero 6'-3 1/4": un adulto pasa de pie por los cuatro lados.

EL ± 0'-0" ES LA CARA SUPERIOR DE LA GRAVA, no la tierra natural. Nivela los dos patines entre sí y compruébalo en las cuatro esquinas: medio centímetro de asiento se come el margen de la cota de 11'-0".



5 SECCIÓN TRANSVERSAL
ESCALA: 1/2" = 1'-0"

BUBBLE BARN — ESTACIÓN DE BURBUJAS

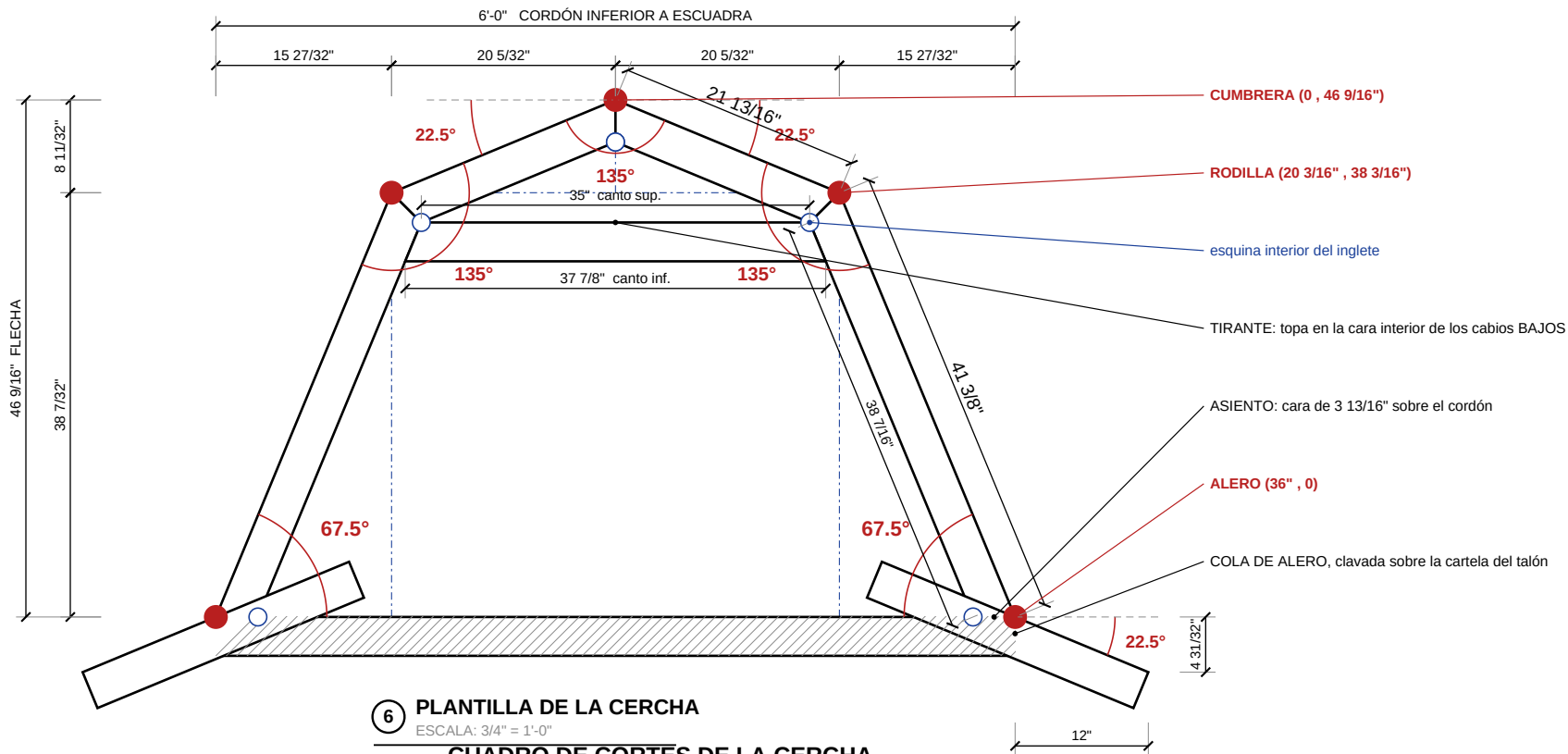
SECCIÓN TRANSVERSAL

Plano rectificado — 6'-0" x 8'-0", apoyado sobre el terreno

ESCALA: 1/2" = 1'-0"

08 / 2026

A-4
HOJA



6 PLANTILLA DE LA CERCHA
ESCALA: 3/4" = 1'-0"

CUADRO DE CORTES DE LA CERCHA

MARCA	PIEZA	CANT	INGLETE	BISEL	PUNTA LARGA	PUNTA CORTA	CARA CORTE	OBSERVACIONES
T1	Cabio BAJO (67.5°)	14	22.5°	0°	41 3/8"	38 7/16"	3 13/16"	41.3641" · punta larga = canto SUPERIOR
T1b	Cabio ALTO (22.5°)	14	22.5°	0°	21 13/16"	18 15/16"	3 13/16"	21.8325" · punta larga = canto SUPERIOR
T2	Tirante de rodilla	5	22.5°	0°	37 7/8"	35"	3 13/16"	OJO: aquí la punta larga es el canto INFERIOR
T3	Cordón inferior	5	0°	0°	72"	72"	1 1/2"	a escuadra en los dos extremos
T4	Cola de alero	14	22.5°	0°	26"	26"	3 13/16"	cortes PARALELOS: los dos cantos miden igual
T5	Travesaño de vuelo	16	0°	0°	6"	6"	1 1/2"	escalera de vuelo del hastial

CÓMO TRAZAR LA PLANTILLA (una sola vez, para las 5 cerchas)

- Sobre una hoja de 4x8 o sobre el suelo, traza una recta y marca en ella los 72" del cordón inferior. Marca el centro.
- Desde cada extremo, 15 27/32" hacia DENTRO y 38 7/32" hacia ARRIBA: ahí está la RODILLA.
- Desde la rodilla, 20 5/32" hacia DENTRO y 8 11/32" hacia ARRIBA: la CUMBRE, a 46 9/16" sobre la recta.
- COMPRUEBA EN DIAGONAL antes de cortar nada: alero-rodilla tiene que dar 41 3/8" y rodilla-cumbra 21 13/16". Si no cuadra, repite.
- Esquinas interiores: 32 7/32" desde el centro sobre la recta; 3 13/16" por debajo de la cumbra; y la de la rodilla, 2 11/16" por debajo de su punto de trabajo.
- Clava topes de 2x4 por fuera del contorno. Monta la PRIMERA cercha sobre la plantilla y compruébala antes de cortar las otras cuatro.
- Los dos ingletes de un cabio son de MANO CONTRARIA: convergen hacia el canto inferior. Da la vuelta a la tabla manteniendo el mismo canto contra la guía.
- Cartelas de 1/2" contrachapado en las DOS caras de rodilla (14"x14"), cumbra (18"x9") y talón (14"x10"), con tornillo ESTRUCTURAL #9 x 1 5/8" a 3" en dos hileras. NO tornillo de pladur: las cartelas SÍ van clavadas.
- En el talón SÍ va cartela (14" x 10", las dos caras): la cola de alero cruza el cabio a 90° y sola no cose el nudo. La cola se clava ENCIMA de la cartela.

Retranqueo por corte = $3 \frac{1}{2}" \times \tan 22.5^\circ = 1 \frac{7}{16}"$ (1.4497"). Cara de corte = $3 \frac{1}{2}" / \cos 22.5^\circ = 3 \frac{13}{16}"$. Cada cabio es un TRAPECIO: hay que voltear la tabla entre los dos cortes.

SI CAMBIAS LA TEJA, CAMBIA LA FLECHA

PAQUETE DE CUBIERTA	CANTO	FLECHA	CABIO BAJO / ALTO
Teja arquitectónica + caperuza de perfil	1 7/16"	46 9/16"	41 3/8" / 21 13/16"
Teja arquitectónica gruesa + caperuza de	1 9/16"	46 7/16"	41 3/16" / 21 7/8"
Teja 3-tab + caperuza 3-tab	1 3/32"	46 7/8"	41 13/16" / 21 5/8"
Chapa metálica sobre tablero + caballete	1 3/32"	46 7/8"	41 13/16" / 21 11/16"
Cada 1/16" mueve el cabio bajo 0.088" y el alto 0.037". MIDE UN APILADO REAL CON CALIBRE ANTES DE CORTAR.			

UN SOLO REGLAJE DE SIERRA

INGLETE 22.5° BISEL 0°

tabla plana sobre la mesa

Vale para los tres cortes de la cercha y también para la cola del alero:

- asiento del cabio bajo
- unión de rodilla (las 2 piezas)
- cumbra (las 2 piezas)
- los 2 extremos del tirante
- los 2 extremos de la cola de alero

Único corte a ESCUADRA: el cordón de 72".

OJO, ESTO CAMBIA A 11 PIES

Los cabios YA NO son todos iguales: bajo 41 3/8" y alto 21 13/16". Dos piezas, pero UN SOLO reglaje de sierra.

El 22.5° sale de igualar el inglete del asiento (90-tB), el de la rodilla ((tB-tA)/2) y el de la cumbra (tA): tB+tA=90 y tB=3tA. Eso NO depende de la flecha, y por eso sobrevive al cambio. Lo que sí dependía de la flecha era que los cabios salieran iguales: sólo pasa con flecha = luz/2, y ya no es el caso.

BUBBLE BARN — ESTACIÓN DE BURBUJAS

PLANTILLA DE LA CERCHA

Plano rectificado — 6'-0" x 8'-0", apoyado sobre el terreno

ESCALA: 3/4" = 1'-0" (cuadros NTS)

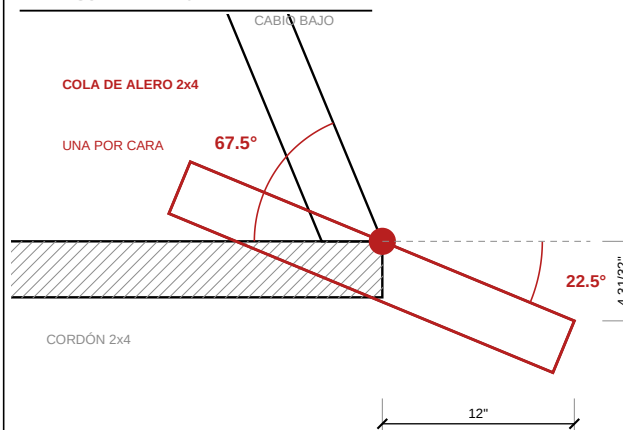
08 / 2026

A-5

HOJA

7 TALÓN Y ALERO ACAMPAÑADO

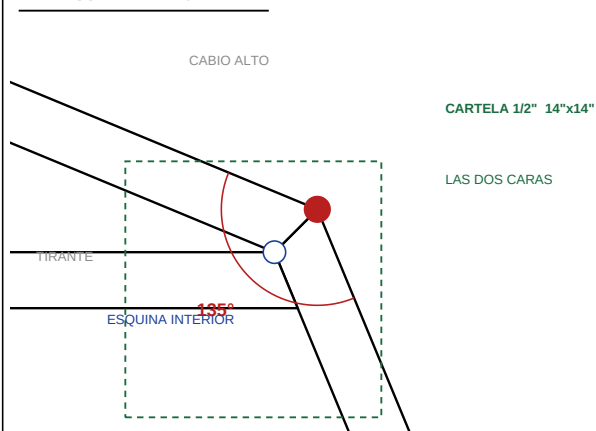
ESCALA: 1" = 1'-0"



- Vuela 12" y baja 4 31/32": 22.5° justos, el mismo reglaje.
- Largo 26" en los dos cantos (cortes paralelos).
- Solapa 12" sobre el cordón, pero cruza el cabio a 90°: NO basta como cartela. El talón lleva su cartela de 1/2" de 14"x10" en las dos caras, y la cola va ENCIMA.
- 6 tornillos de 3" por cola, en dos hileras.
- El cabio sólo apoya 3 13/16" sobre el cordón, y justo en su testa: todo el empuje lo cosen las colas.

8 UNIÓN DE RODILLA

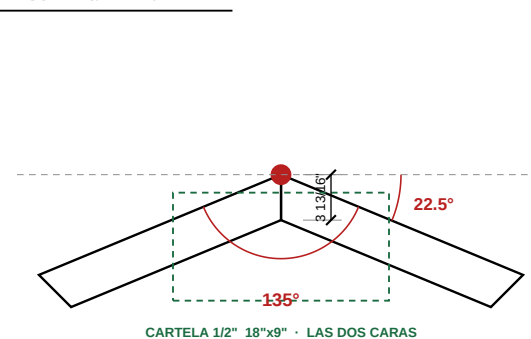
ESCALA: 1" = 1'-0"



- Quiebro de 45°: inglete de 22.5° en las DOS piezas.
- El tirante topa contra la CARA INTERIOR de los cabios BAJOS, con su canto superior en la esquina interior. Contra el cabio ALTO pediría 67.5°: fuera del recorrido de la sierra.
- LAS CARTELAS SON LA ESTRUCTURA: con nudos articulados el panel inferior es un mecanismo, y lo único que lo sostiene es la rigidez a giro de las cartelas. Con viento el momento de rodilla se multiplica por 34. Ver hoja A-5, paso 8.

9 CUMBRERA

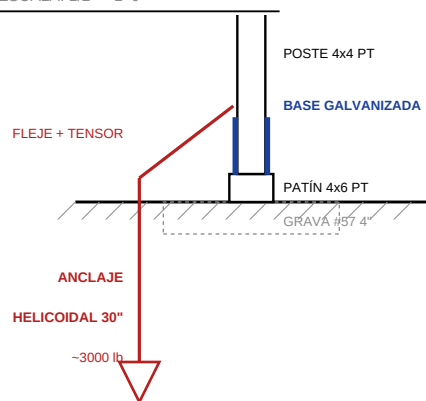
ESCALA: 3/4" = 1'-0"



- Corte a plomo del cabio alto: inglete 22.5°, bisel 0°.
- Cara de tope 3 13/16" contra el cabio opuesto.
- Sin jabalcón ni tabla de cumbre: la cartela en las dos caras hace todo el trabajo.
- El intradós de la cumbre queda a 10'-6 13/16".
- Entre cerchas, taco de 2x4 en la cumbre.

10 POSTE, PATÍN Y ANCLAJE

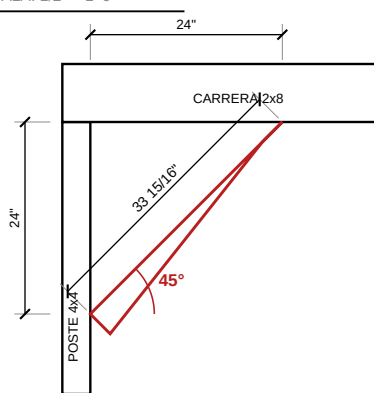
ESCALA: 1/2" = 1'-0"



- Levante 1598 lb frente a 936 lb de peso propio: SIN ANCLAR, EL VIENTO SE LA LLEVA.
- 4 anclajes x 3000 lb cubren el levante con margen.
- Camino de cargas: cumbre > cabio > cordón > herraje antihuracán > carrera > capitel > poste > base > anclaje.

11 JABALCÓN A 45°

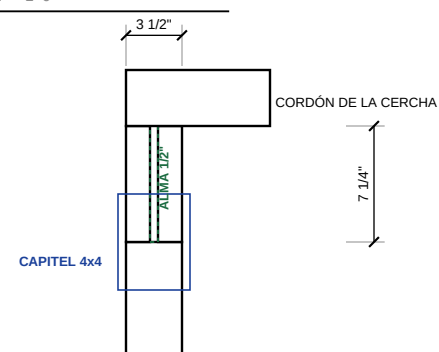
ESCALA: 1/2" = 1'-0"



- 2x4 PT. Punta larga 33 15/16", punta corta 26 15/16". 8 unidades: 4 esquinas x 2 direcciones, 45° en los dos extremos.
- 2 PERNOS DE CARRO 1/2" x 5 3/4" HDG por extremo, con tuerca ciega. NO tornillos: demanda 826 lb y 3 clavos 16d sólo dan 677 lb (122% de utilización: fallan).
- Único plano de cortante junto con el tablero: NO omitir.

12 CARRERA ARMADA Y CAPITEL

ESCALA: 1" = 1'-0"



- 2 tablas de 2x8 PT + alma de 1/2" contrachapado = 3 1/2" justos, el mismo ancho que el poste: entra el capitel estándar de 4x4 sin calzar.
- El cordón de la cercha apoya 3 1/2" en cada carrera.
- Herraje antihuracán por la cara INTERIOR del cordón: 2 por cercha interior y 4 por cercha de hastial (14 en total).
- Clavado del armado: 2 filas de clavos 10d a 12".

BUBBLE BARN — ESTACIÓN DE BURBUJAS

DETALLES CONSTRUCTIVOS

Plano rectificado — 6'-0" x 8'-0", apoyado sobre el terreno

ESCALA: SEGÚN SE INDICA

08 / 2026

A-6

HOJA

LISTA DE CORTE — POR PIEZA

Todas las longitudes salen de la geometría de la hoja A-5. Verifica siempre contra la plantilla antes de cortar en serie.

CIMENTACIÓN

MARCA	CANT	MATERIAL	LARGO	ÁNGULOS	DESTINO
C1	2	4x6 PT	96"	escuadra	Patines (skids) bajo las líneas de postes

POSTES Y CARRERAS

MARCA	CANT	MATERIAL	LARGO	ÁNGULOS	DESTINO
P1	4	4x4 PT	69 3/4"	escuadra	Postes de esquina
P2	2	4x4 PT	10 1/4"	escuadra	Tacos de apoyo central de la plataforma, sobre el patín
V1	4	2x8 PT	96"	escuadra	Carrera doble, lados de 8'-0" (2 tablas por lado)
V2	2	2x8 PT	62"	escuadra	Carrera de extremo, lados de 6'-0"
R1	8	2x4 PT	33 15/16"	45° los dos extremos	Jabalcones: 4 esquinas x 2 direcciones [punta corta 26 15/16"]

PLATAFORMA DE CUBETAS

MARCA	CANT	MATERIAL	LARGO	ÁNGULOS	DESTINO
F1	2	2x6 PT	96"	escuadra	Largueros perimetrales, lados largos
F2	2	2x6 PT	69"	escuadra	Largueros perimetrales, lados cortos
F3	3	2x6 PT	69"	escuadra	Viguetas en X = 26", 48", 70"
F5	8	2x6 PT	20 1/2"	escuadra	Bloqueo tangente a los huecos
F4	12	2x6 PT	23 3/4"	escuadra	Bloqueo tangente a los huecos

CERCHAS

MARCA	CANT	MATERIAL	LARGO	ÁNGULOS	DESTINO
T1	14	2x4	41 3/8"	22.5° los dos extremos	CABIO BAJO (faldón de 67.5"); ingletes CONVERGIENDO al canto inferior [punta corta 38 7/16"]
T1b	14	2x4	21 13/16"	22.5° los dos extremos	CABIO ALTO (faldón de 22.5"); ingletes CONVERGIENDO al canto inferior [punta corta 18 15/16"]
T2	5	2x4	37 7/8"	22.5° los dos extremos	Tirante de rodilla; ingletes CONVERGIENDO al canto superior [canto superior 35"]
T3	5	2x4	72"	ESCUADRA (0°)	Cordón inferior — único corte a escuadra de la cercha
T4	14	2x4	26"	22.5° paralelos	Cola de alero acampanado (paralelogramo), clavada SOBRE la cartela G3
T5	16	2x4	6"	escuadra	Travesaños de la escalera de vuelo en los hastiales
T6	1	2x4	96"	escuadra	Rigidizador longitudinal clavado bajo los 5 tirantes de rodilla
T7	2	2x4	96"	canto achaflanado a 22.5°	Cuña de transición en los dos quiebros de RODILLA, bajo el tablero
T8	2	2x4	108"	canto achaflanado a 22.5°	Cuña de transición en los dos quiebros de ALERO, bajo el tablero

TABLEROS Y CUBIERTA

MARCA	CANT	MATERIAL	LARGO	ÁNGULOS	DESTINO
G1	10	1/2" contrachapado	hoja 4x8	—	Cartela de cumbre 18" x 9", las dos caras
G2	20	1/2" contrachapado	hoja 4x8	—	Cartela de rodilla 14" x 14", las dos caras
G3	20	1/2" contrachapado	hoja 4x8	—	Cartela de TALÓN 14" x 10", las dos caras (la cola de alero va encima)
S1	2	1/2" contrachapado	96"	—	Entablado de faldón bajo, bandas de 41 3/8" de ancho
S1b	2	1/2" contrachapado	96"	—	Entablado de faldón alto, bandas de 21 13/16" de ancho
S2	4	1/2" contrachapado	12"	—	Remate de los faldones hasta 108"
S3	2	1/2" contrachapado	96"	—	Entablado de la falda del alero, bandas de 13"
S4	2	1/2" contrachapado	12"	—	Remate de la falda del alero
F6	2	3/4" contrachapado PT	hoja 4x8	—	Tablero de la plataforma, hoja de 4x8
S5	2	LP SmartSide / T1-11	hoja 4x8	—	Hastial recortado al perfil gambrel (72" x 46 9/16")

CARPINTERÍA EXTERIOR

MARCA	CANT	MATERIAL	LARGO	ÁNGULOS	DESTINO
TR1	4	1x4	44 3/8"	ingletes a 22.5°	Perfil gambrel del hastial, tramos de cabio bajo (2 por hastial)
TR1c	4	1x4	24 13/16"	ingletes a 22.5°	Perfil gambrel del hastial, tramos de cabio alto (2 por hastial)
TR1b	4	1x4	16"	ingletes a 22.5°	Perfil gambrel del hastial, tramos de alero (2 por hastial)
TR2	2	1x4	108"	escuadra	Fascia del alero
TR3	4	1x6	108"	escuadra	Sofito bajo la falda del alero (2 filas por lado)

ANTES DE CORTAR

- Toda la madera en contacto con el terreno o con agua jabonosa va TRATADA (PT).
- 14 cabios bajos T1 iguales y 14 altos T1b iguales: corta uno de cada, compruébalos en la plantilla y úsalo de patrón.
- Ingletadora en 22.5°, bisel 0°, tabla plana. El único corte a escuadra de la cercha es el cordón T3.

BUBBLE BARN — ESTACIÓN DE BURBUJAS

LISTA DE CORTE

Plano rectificado — 6'-0" x 8'-0", apoyado sobre el terreno

ESCALA: NTS

08 / 2026

A-7
HOJA

LISTA DE COMPRA — LARGOS COMERCIALES

Calculada con optimización de corte real sobre las longitudes que se venden, no estimada a ojo.

MADERA	COMPRAR	TOTAL	EN CORTES	MERMA
4x6 PT	2 de 8 ft	16 ft	16.0 ft	0 %
4x4 PT	4 de 8 ft	32 ft	25.0 ft	22 %
2x8 PT	4 de 8 ft + 1 de 12 ft	44 ft	42.3 ft	4 %
2x4 PT	2 de 12 ft	24 ft	22.6 ft	6 %
2x6 PT	11 de 8 ft	88 ft	82.2 ft	7 %
2x4	17 de 12 ft	204 ft	199.8 ft	2 %
1x4	5 de 10 ft	50 ft	46.4 ft	7 %
1x6	4 de 10 ft	40 ft	36.0 ft	10 %

TABLEROS

MATERIAL	CANT	PARA
1/2" contrachapado exterior	7 hojas de 4x8	cubierta 114.3 sq ft + cartelas 57.9 sq ft; fajas de 41 3/8" y 21 13/16"
3/4" contrachapado PT	2 hojas de 4x8	tablero de la plataforma 48 sq ft
LP SmartSide / T1-11	2 hojas de 4x8	2 hastiales de 16.1 sq ft, 72" de ancho x 46 9/16" de alto

HERRAJES, CUBIERTA Y VARIOS

CANT	CONCEPTO	OBSERVACIONES
4	Anclaje helicoidal 30", 3000 lb, con varilla 1/2" y tensor	NO OPCIONAL. Dentro de la huella, bajo el tablero
32	PERNO DE CARRO 1/2" x 5 3/4" HDG con tuerca ciega y arande	JABALCONES, 2 por extremo. Con tornillos NO pasa (826 lb
8	PERNO DE CARRO 1/2" x 5 3/4" HDG con tuerca ciega y arande	Largueros de la plataforma a los 4 postes, 2 por poste
4	Base de poste galvanizada para 4x4, al patín	con tirafondos 1/4" x 3"
4	Capitel (post cap) galvanizado para 4x4	la carrera armada mide 3 1/2" justos
16	Herraje antihuracán (hurricane tie)	14 en obra: 2 por cercha interior, 4 por hastial
600	Tornillo ESTRUCTURAL de madera #9 x 1 5/8" con informe ICC	CARTELAS. PROHIBIDO el tornillo de pladur
1	Caja de tornillos estructurales de 3" (5 lb)	estructura y colas de alero
2	Caja de clavos de tejar galvanizados 1 1/4"	cubierta
1	Rollo de fieltro asfáltico 15 lb (400 sq ft)	bajo teja
5	Fardo de teja asfáltica arquitectónica	114 sq ft = 1.14 cuadras; 5 fardos cubren 1.67
1	Rollo de banda de arranque (starter strip)	alero y sobre cada quiebro de rodilla
1	Yarda cúbica de grava #57	lecho de 8'-8" x 6'-8" x 4"
1	Geotextil 9' x 7'	bajo la grava
1	Canalón de 10 ft con bajante, o zanja drenante	el goteo cae fuera de la plataforma, donde pisan los niños
1	Galón de sellador exterior transparente, bajo en COV	apto para contacto infantil
10	Cubeta de 5 galones con tapa	POR EL CLIENTE

SEGURIDAD — USO INFANTIL

- A. Los 4 anclajes al terreno y los 8 jabalcones son ELEMENTOS ESTRUCTURALES. No se pueden dejar para más adelante.
- B. Estructura abierta y sin planta alta: no hay riesgo de caída en altura. Tampoco hay puertas ni ventanas que atrapen dedos.
- C. Avellana todos los tornillos y redondea los cantos vistos con radio de 1/8" mínimo. Repasa después de cada temporada.
- D. Zona de caída libre de 6'-0" alrededor, con 9" de mantillo o césped.
- D2. La línea de goteo cae 15 1/2" POR FUERA del borde de la plataforma, justo donde pisan los niños: canalón con bajante fuera de la zona de uso, o zanja drenante bajo el vertido.
- D3. Los 4 anclajes van DENTRO de la huella, bajo el tablero, con la cabeza recesada y tapada: ni se tropieza con ellos ni se alcanzan.
- E. Acabado exterior bajo en COV, apto para contacto con niños.
- F. El agua jabonosa lo pudre todo: pendiente de 1/8" por pie hacia fuera y toda la plataforma en madera tratada.
- G. Revisa el apriete de herrajes y la tensión de los anclajes cada temporada, y siempre después de un temporal.
- H. Las cartelas de contrachapado y los pernos de los jabalcones son piezas ESTRUCTURALES: no se pueden sustituir por tornillos de pladur ni omitir.

SECUENCIA DE MONTAJE

1. Replantea 8'-8" x 6'-8", retira la capa vegetal y extiende el geotextil.
2. Extiende y compacta 4" de grava #57. NIVELA: todo lo demás depende de esto.
3. Coloca los 2 patines 4x6 PT de 96". Comprueba escuadra por diagonales (120.00") y nivel en las dos direcciones.
4. Clava los 4 anclajes helicoidales y deja el fleje suelto: se tensa al final.
5. Bases de poste y 4 postes 4x4 de 69 3/4", aplomados y apuntalados.
6. Arma las 2 carreras (2 x 2x8 + alma de 1/2"), móntalas sobre los capiteles a 6'-8 1/2" y añade las 2 carreras de extremo.
7. Los 8 jabalcones a 45°. AHORA, antes de quitar los puntales.
8. Plataforma: largueros, 3 viguetas y los 20 bloqueos. TALADRA LOS 10 HUECOS ANTES de atornillar el tablero definitivamente.
9. COMPRA LA TEJA ANTES DE CORTAR LA PRIMERA CERCHA y mide el paquete real con calibre: el espesor entra en la fórmula de la flecha (hoja A-5).
10. Traza la plantilla de la cercha (hoja A-5) y arma las 5 cerchas en el suelo.
11. Iza las cerchas a 23 5/8" O.C., 2 herrajes antihuracán cada una, y arriostra provisionalmente.
12. Escaleras de vuelo de 6" en los dos hastiales.
13. Cuñas de transición (T7 y T8) en los dos quiebras de 45°, o achafлана el canto del tablero: la teja asfáltica no dobla una arista viva de 45°.
14. Tablero de cubierta en fajas, empezando por el alero. Fieltro y teja: 6 clavos por pieza y sellado a mano en el faldón bajo.
15. Colas de alero, fascia, sofito y perfil del hastial. Cierra los dos hastiales.
16. Tensa los 4 anclajes. Lija, redondea cantos y sella. Cuelga las 10 cubetas.

BUBBLE BARN — ESTACIÓN DE BURBUJAS

COMPRA Y SECUENCIA

Plano rectificado — 6'-0" x 8'-0", apoyado sobre el terreno

ESCALA: NTS

08 / 2026

A-8

HOJA